

Analisi Matematica 3: Tutorato 4

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

23 Ottobre 2025

Esercizio 1

Sia F il campo vettoriale

$$F(x, y, z) = z \frac{\partial}{\partial x} + y^2 \frac{\partial}{\partial y} + (x - 2)^2 \frac{\partial}{\partial z}.$$

Si consideri la curva γ , il cui supporto è dato da

$$[\gamma] = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 4x, \ x - z = 2, \ y \geq 1\},$$

percorsa in modo tale che il suo versore tangente in $P = (2, 2, 0)$ verifichi

$$\langle \mathbf{t}_P, (0, 0, 1) \rangle < 0.$$

Calcolare il lavoro di F lungo la curva γ . Può F descrivere un campo elettrostatico?

Esercizio 2

Sia $n \in \mathbb{N}$ e sia $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z^2 \leq x^2 + y^2, \ z \geq 0, \ x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$. Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\iiint_A n(x^2 + y^2 + z^2)^n dx dy dz \right).$$

Esercizio 3

Determinare il centro di massa della superficie di sostegno

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 4, \ x \geq 0, \ z \geq 0\},$$

avente densità di massa $\delta(x, y, z) = x$.

Esercizio 4

Sia ω la 1-forma differenziale

$$\omega(x, y) = 2(x + y)x \, dx + 2(x + y)y \, dy.$$

Si consideri la curva η , il cui supporto è dato – in coordinate polari – dal grafico della funzione

$$\rho(\theta) = \theta, \quad \theta \in [0, \pi/2].$$

Calcolare l'integrale curvilineo di ω lungo la curva η .

Esercizio 5

Sia $B(\mathbf{0}, 1)$ la palla di $\mathbb{R}^3$ centrata nell'origine e di raggio 1, rispetto alla metrica euclidea. Calcolare

$$\iiint_{B(\mathbf{0}, 1)} z \sin^2(\sqrt{x^2 + y^2}) \, dx \, dy \, dz$$

Esercizio 6

Sia F il campo vettoriale

$$F(x, y, z) = (4x, -2y^2, z^2).$$

Si consideri l'insieme

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 4, \, z \geq 0, \, z \leq 3\}.$$

Calcolare – in due modi distinti – il flusso di F uscente da ∂S .